

Apontamento de Literatura – Tema 1

Metodologia de Investigação em Revisão Sistemática

Disciplina: Revisão Sistemática e Meta-análises
Pós-graduação (Mestrado e Doutorado)

1 Introdução à Investigação Científica

A investigação científica constitui um processo sistemático, rigoroso e cumulativo de produção de conhecimento, orientado pela observação empírica, formulação teórica e validação metodológica. No contexto da revisão sistemática, a investigação assume um papel central na organização, síntese e avaliação crítica da evidência existente.

Os principais objetivos da investigação científica incluem:

1. Descrever fenómenos naturais ou sociais;
2. Explicar relações causais ou associativas entre variáveis;
3. Prever comportamentos ou resultados futuros;
4. Sustentar a tomada de decisão baseada na evidência.

A pesquisa científica distingue-se de abordagens narrativas ou opinativas por sua reprodutibilidade, transparência metodológica e fundamentação empírica.

2 Pirâmide dos Níveis de Evidência

A hierarquização dos níveis de evidência é fundamental para a avaliação da robustez científica dos resultados de investigação. Diferentes desenhos de estudo produzem evidência com distintos graus de confiabilidade, suscetibilidade a viés e capacidade de inferência causal.

De forma geral, a pirâmide de evidência organiza-se da seguinte maneira (da base ao topo):

- Opinião de especialistas;
- Relatos e séries de casos;
- Estudos transversais e observacionais;

- Estudos de coorte e caso-controle;
- Ensaios clínicos randomizados;
- Revisões sistemáticas e meta-análises.

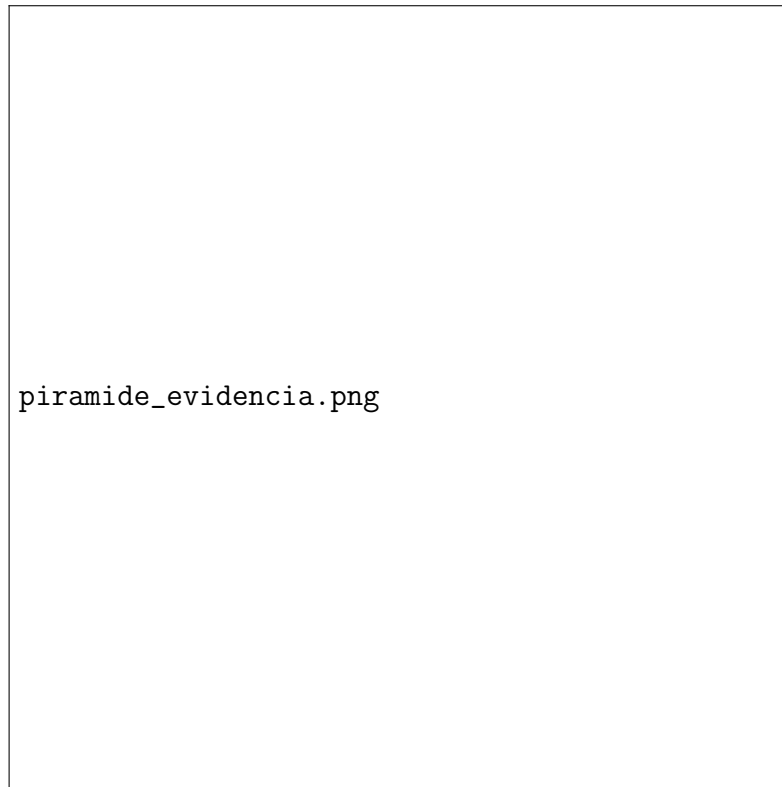


Figura 1: Pirâmide dos níveis de evidência em investigação científica

As revisões sistemáticas e meta-análises ocupam o nível mais elevado, pois sintetizam resultados de múltiplos estudos primários mediante critérios explícitos e reproduzíveis.

3 Tipos de Desenhos de Investigação

Os desenhos de investigação podem ser classificados em quantitativos, qualitativos e mistos, de acordo com a natureza dos dados e os objetivos analíticos.

Tipo	Características	Exemplos
Quantitativo	Dados numéricos, hipóteses testáveis, inferência estatística	Ensaios clínicos, estudos de coorte
Qualitativo	Exploração interpretativa de fenómenos complexos	Entrevistas, grupos focais
Misto	Integração de métodos quantitativos e qualitativos	Surveys com entrevistas

Tabela 1: Classificação dos desenhos de investigação

No contexto de revisões sistemáticas, estes desenhos determinam critérios de inclusão, métodos de síntese e tipos de análise.

4 Elementos Fundamentais de um Estudo de Investigação

Independentemente do desenho metodológico, um estudo científico robusto deve contemplar os seguintes elementos fundamentais:

1. Formulação clara do problema de pesquisa;
2. Definição explícita de objetivos e/ou hipóteses;
3. Identificação das variáveis relevantes;
4. Descrição da população e da amostra;
5. Metodologia transparente e reprodutível;
6. Estratégia de análise adequada;
7. Interpretação crítica dos resultados.

A ausência ou fragilidade de qualquer destes elementos compromete a validade interna e externa do estudo.

5 Medidas de Força em Investigação Quantitativa

As medidas de força quantificam associações, diferenças ou efeitos entre variáveis. As mais utilizadas incluem:

- Risco Relativo (RR);
- Odds Ratio (OR);
- Coeficiente de correlação;
- Tamanho do efeito (Cohen's d, Hedges' g).

Estas medidas constituem a base estatística das meta-análises e permitem a combinação quantitativa de resultados de estudos independentes.

6 Investigação Quantitativa vs. Qualitativa

A investigação quantitativa e qualitativa diferem em pressupostos epistemológicos, metodologias e formas de análise.

Aspecto	Quantitativa	Qualitativa
Tipo de dados	Numéricos	Textuais ou visuais
Objetivo	Testar hipóteses	Explorar significados
Análise	Estatística	Temática / interpretativa

Tabela 2: Comparação entre investigação quantitativa e qualitativa

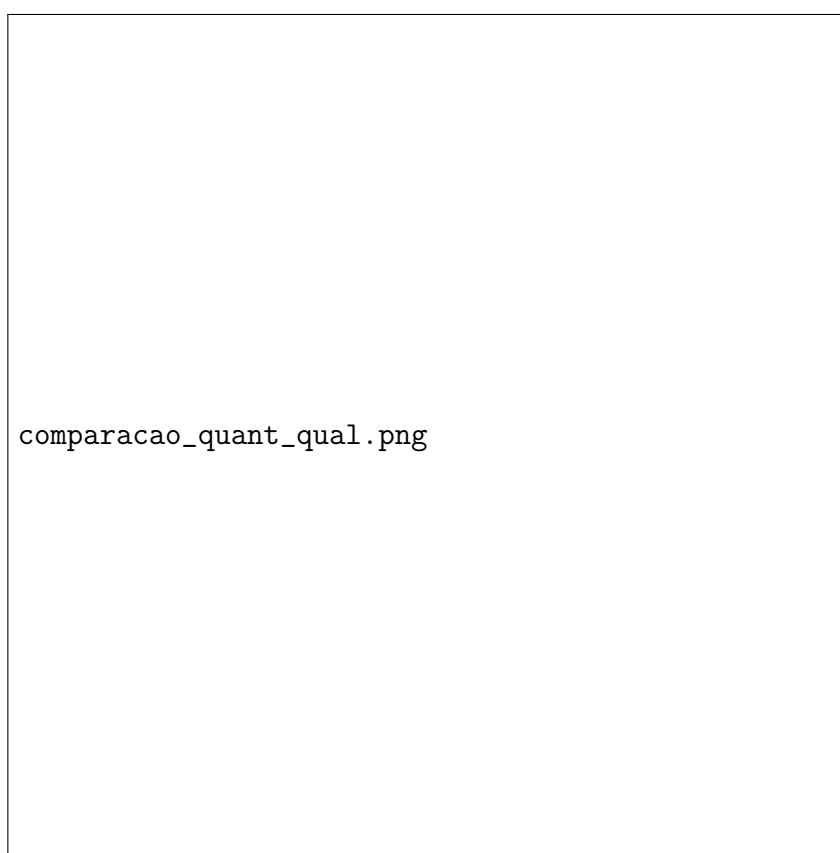


Figura 2: Comparação conceitual entre abordagens quantitativa e qualitativa

7 Avaliação Crítica de um Artigo Científico

A avaliação crítica de artigos científicos constitui uma competência central em revisões sistemáticas. Recomenda-se que a análise considere, pelo menos, as seguintes questões:

1. Qual é a questão de investigação?
2. O objetivo está claramente definido?

3. O desenho do estudo é apropriado?
4. A amostra é adequada e representativa?
5. Os métodos são válidos e confiáveis?
6. A análise é estatisticamente apropriada?
7. Os resultados são apresentados de forma clara?
8. As conclusões são sustentadas pelos dados?
9. As limitações são discutidas?
10. O estudo contribui para o avanço do conhecimento?

Esta estrutura analítica fornece a base para decisões de inclusão, exclusão e ponderação de estudos em revisões sistemáticas.